Ejercicios de pruebas de Chi cuadrado de independencia, Chi cuadrado de homogeneidad, Chi cuadrado de McNemar, Índice de Kappa de Cohen y Prueba exacta de Fisher

Chi cuadrado de independencia o asociación

1. Se desea investigar si hay una asociación entre el sistema operativo utilizado y el tipo de dispositivo en una empresa de tecnología. Se recolectaron datos de una muestra aleatoria de dispositivos:

Tipo de dispositivo	Sistema Operativo			Total
	Windows	MacOS	Linux	
Laptop	40	30	20	90
Desktop	50	20	30	100
Servidor	20	10	80	110
Total	110	60	130	300

¿Existe una asociación entre el sistema operativo y el tipo de dispositivo? Contrastar la hipótesis a un margen de error del 5%.

PASO 1: Planteamiento de hipótesis

H_0: No existe una asociación entre el sistema operativo y el tipo de dispositivo.

H_1: Existe una asociación entre el sistema operativo y el tipo de dispositivo.

PASO 2: Determinar el nivel de significancia

5% (0.05)

PASO 3: Presentación de tablas de contingencia

Tabla cruzada Tipo de dispositivo*Sistema Operativo

			Sistema Operativo			
			Windows	MacOS	Linux	Total
Tipo de dispositivo	Laptop	Recuento	40	30	20	90
		Recuento esperado	33.0	18.0	39.0	90.0
		% dentro de Tipo de dispositivo	44.4%	33.3%	22.2%	100.0%
	Desktop	Recuento	50	20	30	100
		Recuento esperado	36.7	20.0	43.3	100.0
		% dentro de Tipo de dispositivo	50.0%	20.0%	30.0%	100.0%
	Servidor	Recuento	20	10	80	110
		Recuento esperado	40.3	22.0	47.7	110.0
		% dentro de Tipo de dispositivo	18.2%	9.1%	72.7%	100.0%
Total		Recuento	110	60	130	300
		Recuento esperado	110.0	60.0	130.0	300.0
		% dentro de Tipo de dispositivo	36.7%	20.0%	43.3%	100.0%

PASO 4: Determinar la prueba estadística

Chi cuadrado de independencia

PASO 5: Contrastación de hipótesis

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	66.421[a]	4	<.001
Razón de verosimilitud	67.298	4	<.001
Asociación lineal por lineal	39.024	1	<.001
N de casos válidos	300		

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 18.00.

Dado que, el p valor (0.000) es menor que nivel de significancia (0.05), es probable que se rechace la hipótesis nula.

PASO 6: Conclusión estadística

A un margen de error del 5% se concluye que, existe una asociación entre el sistema operativo y el tipo de dispositivo.

PASO 7: Conclusión administrativa

Dado que la elección del sistema operativo está asociada al tipo de dispositivo, se sugiere destinar Windows principalmente para equipos Desktop (50.0%) y Laptop (44.4%), y priorizar el sistema operativo Linux para los Servidores, donde presenta una clara predominancia (72.7%).

2. Se desea investigar si hay una asociación entre el lenguaje de programación utilizado y el éxito del proyecto en una empresa de desarrollo de software. Se recolectaron datos de una muestra aleatoria de proyectos:

Lenguaje de programación	Condición del proyecto		Total
	Éxito	Fracaso	
Python	50	25	75
Java	30	40	70
JavaScript	35	20	55
Total	115	85	200

¿Existe una asociación entre el lenguaje de programación y el éxito del proyecto? Contrastar la hipótesis a un margen de error del 5%.

PASO 1: Planteamiento de hipótesis

H_0: No existe una asociación entre el lenguaje de programación y el éxito del proyecto.

H_1: Existe una asociación entre el lenguaje de programación y el éxito del proyecto.

PASO 2: Determinar el nivel de significancia

5% (0.05)

PASO 3: Presentación de tablas de contingencia

Tabla cruzada Lenguaje de programación*Condición del proyecto

			Condición del proyecto		
			Éxito	Fracaso	Total
Lenguaje de programación	Python	Recuento	50	25	75
		Recuento esperado	43.1	31.9	75.0
		% dentro de Lenguaje de programación	66.7%	33.3%	100.0%
	Java	Recuento	30	40	70
		Recuento esperado	40.3	29.8	70.0
		% dentro de Lenguaje de programación	42.9%	57.1%	100.0%
	JavaScript	Recuento	35	20	55
		Recuento esperado	31.6	23.4	55.0
		% dentro de Lenguaje de programación	63.6%	36.4%	100.0%
Total		Recuento	115	85	200
		Recuento esperado	115.0	85.0	200.0
		% dentro de Lenguaje de programación	57.5%	42.5%	100.0%

PASO 4: Determinar la prueba estadística

Chi cuadrado de independencia

PASO 5: Contrastación de hipótesis

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	9.568[a]	2	.008
Razón de verosimilitud	9.555	2	.008
Asociación lineal por lineal	.390	1	.532
N de casos válidos	200		

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 23.38.

Dado que, el p valor (0.008) es menor que nivel de significancia (0.05), es probable que se rechace la hipótesis nula.

PASO 6: Conclusión estadística

A un margen de error del 5% se concluye que, existe una asociación entre el lenguaje de programación y el éxito del proyecto.

PASO 7: Conclusión administrativa

Es recomendable priorizar el uso de Python (66.7% de éxito) y JavaScript (63.6% de éxito) en el desarrollo de nuevos proyectos de software, así como reforzar la capacitación técnica y el seguimiento en los proyectos desarrollados en Java, los cuales registraron una mayor tasa de fracaso (57.1%).

Chi cuadrado de homogeneidad

3. Una compañía de hosting quiere comparar las tasas de fallos en tres tipos de servidores (Linux, Windows y MacOS) durante un período de un mes. Las fallas se categorizan en "Críticas" y "No críticas". Los datos observados son los siguientes:

Tipos de servidores	Condición de fallos		Total
	Críticas	No críticas	
Linux	20	80	100
Windows	30	70	100
MacOS	10	90	100

¿La condición de fallos son homogéneas entre los diferentes tipos de servidores? Contrastar la hipótesis a un margen de error del 5%.

PASO 1: Planteamiento de hipótesis

H_0: Las condiciones de fallos son homogéneas entre los diferentes tipos de servidores.

H_1: Las condiciones de fallos no son homogéneas entre los diferentes tipos de servidores.

PASO 2: Determinar el nivel de significancia

5% (0.05)

PASO 3: Presentación de tablas de contingencia

Tabla cruzada Tipos de servidores*Condición de fallos

			Condición de fallos		
			Críticas	No críticas	Total
Tipos de servidores	Linux	Recuento	20	80	100
		Recuento esperado	20.0	80.0	100.0
		% dentro de Tipos de servidores	20.0%	80.0%	100.0%
	Windows	Recuento	30	70	100
		Recuento esperado	20.0	80.0	100.0
		% dentro de Tipos de servidores	30.0%	70.0%	100.0%
	MacOS	Recuento	10	90	100
		Recuento esperado	20.0	80.0	100.0
		% dentro de Tipos de servidores	10.0%	90.0%	100.0%
Total		Recuento	60	240	300
		Recuento esperado	60.0	240.0	300.0
		% dentro de Tipos de servidores	20.0%	80.0%	100.0%

PASO 4: Determinar la prueba estadística

Chi cuadrado de homogenidad

PASO 5: Contrastación de hipótesis

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	12.500[a]	2	.002
Razón de verosimilitud	12.972	2	.002
Asociación lineal por lineal	3.115	1	.078
N de casos válidos	300		

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 20.00.

Dado que, el p valor (0.002) es menor que nivel de significancia (0.05), es probable que se rechace la hipótesis nula.

PASO 6: Conclusión estadística

A un margen de error del 5% se concluye que, las condiciones de fallos no son homogéneas entre los diferentes tipos de servidores.

PASO 7: Conclusión administrativa

Se sugiere priorizar el uso de servidores MacOS y Linux para servicios críticos de hosting debido a que presentan menores porcentajes de fallas críticas (10.0% y 20.0% respectivamente), y establecer planes de mantenimiento preventivo en los servidores Windows, que registraron la mayor incidencia de fallas críticas (30.0%).

4. Se están comparando los tiempos de respuesta de tres sistemas de bases de datos (SQL, NoSQL y NewSQL) bajo diferentes cargas de trabajo (Baja, Media y Alta). Los tiempos de respuesta se categorizan en "Rápido" y "Lento". Los datos observados son los siguientes:

Sistemas de bases de datos	Tiempo de respuesta						Total
	Rápido (Baja) Y1	Lento (Baja) Y2	Rápido (Media) Y3	Lento (Media) Y4	Rápido (Alta) Y5	Lento (Alta) Y6	
SQL (X1)	70	30	60	40	50	50	300
NoSQL (X2)	80	20	70	30	60	40	300
NewSQL (X3)	75	25	65	35	55	45	300

¿Los tiempos de respuesta son homogéneos entre los diferentes sistemas de bases de datos bajo las distintas cargas de trabajo? Contrastar la hipótesis a un margen de error del 5%.

PASO 1: Planteamiento de hipótesis

H_0: Los tiempos de respuesta son homogéneos entre los diferentes sistemas de bases de datos bajo las distintas cargas de trabajo.

H_1: Los tiempos de respuesta no son homogéneos entre los diferentes sistemas de bases de datos bajo las distintas cargas de trabajo.

PASO 2: Determinar el nivel de significancia

5% (0.05)

PASO 3: Presentación de tablas de contingencia

Tabla cruzada Sistemas de bases de datos*Tiempo de respuesta

			Tiempo de respuesta						
			Rapido(bajo)	Lento(bajo)	Rapido(medio)	Lento(medio)	Rapido(alto)	Lento(alto)	Total
Sistemas de bases de datos	SQL	Recuento	70	30	60	40	50	50	300
		Recuento esperado	75.0	25.0	65.0	35.0	55.0	45.0	300.0
		% dentro de Sistemas de bases de datos	23.3%	10.0%	20.0%	13.3%	16.7%	16.7%	100.0%
	NoSQL	Recuento	80	20	70	30	60	40	300
		Recuento esperado	75.0	25.0	65.0	35.0	55.0	45.0	300.0
		% dentro de Sistemas de bases de datos	26.7%	6.7%	23.3%	10.0%	20.0%	13.3%	100.0%
	NewSQL	Recuento	75	25	65	35	55	45	300
		Recuento esperado	75.0	25.0	65.0	35.0	55.0	45.0	300.0
		% dentro de Sistemas de bases de datos	25.0%	8.3%	21.7%	11.7%	18.3%	15.0%	100.0%
Total		Recuento	225	75	195	105	165	135	900
		Recuento esperado	225.0	75.0	195.0	105.0	165.0	135.0	900.0
		% dentro de Sistemas de bases de datos	25.0%	8.3%	21.7%	11.7%	18.3%	15.0%	100.0%

PASO 4: Determinar la prueba estadística

Chi cuadrado de homogenidad

PASO 5: Contrastación de hipótesis

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	6.885[a]	10	.736
Razón de verosimilitud	6.908	10	.734
Asociación lineal por lineal	.119	1	.731
N de casos válidos	900		

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 25.00.

Dado que, el p valor (0.736) es mayor que nivel de significancia (0.05), es probable que no se rechace la hipótesis nula.

PASO 6: Conclusión estadística

A un margen de error del 5% se concluye que, los tiempos de respuesta son homogéneos entre los diferentes sistemas de bases de datos bajo las distintas cargas de trabajo.

PASO 7: Conclusión administrativa

Dado que los 3 sistemas de base de datos, con respecto a los tiempos de respuesta son iguales, se podría sugerir adquirir cualquiera de estos sistemas. El factor diferenciador se podría estar

considerando:

1.Costos
2.Garantias
3.Interaccion

Chi cuadrado de McNemar

5. Un equipo de ingeniería de sistemas está evaluando el rendimiento de un algoritmo de compresión de datos después de realizar una optimización en su código. Se tomaron dos muestras del mismo tamaño, una antes y otra después del experimento, y se registraron los resultados de compresión. Los resultados se clasificaron en "Éxito" y "Fracaso". Los datos son los siguientes:

Antes de la intervención	Después de la intervención		Total
	Fracaso	Éxito	
Fracaso	15	15	30
Éxito	5	65	70
Total	20	80	100

¿Hubo una mejora significativa en el rendimiento del algoritmo de compresión de datos después de la intervención? Contrastar la hipótesis a un margen de error del 5%.

PASO 1: Planteamiento de hipótesis

H_0: No hubo una mejora significativa en el rendimiento del algoritmo de compresión de datos después de la intervención.

H_1: Hubo una mejora significativa en el rendimiento del algoritmo de compresión de datos después de la intervención.

PASO 2: Determinar el nivel de significancia

5% (0.05)

PASO 3: Presentación de tablas de contingencia

Tabla cruzada Antes de la intervención*Después de la intervención

			Después de la intervención		
			Fracaso	Éxito	Total
Antes de la intervención	Fracaso	Recuento	15	15	30
		% del total	15.0%	15.0%	30.0%
	Éxito	Recuento	5	65	70
		% del total	5.0%	65.0%	70.0%
Total		Recuento	20	80	100
		% del total	20.0%	80.0%	100.0%

PASO 4: Determinar la prueba estadística

Chi cuadrado de Mc Nemar

PASO 5: Contrastación de hipótesis

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Significación asintótica (bilateral)	Significación exacta (bilateral)	Significación exacta (unilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	24.107[a]	1	<.001		
Corrección de continuidad[b]	21.503	1	<.001		
Razón de verosimilitud	22.467	1	<.001		
Prueba exacta de Fisher				<.001	<.001
Asociación lineal por lineal	23.866	1	<.001		
Prueba de McNemar				.041[c]	
N de casos válidos	100				

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6.00.
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2
c. Distribución binomial utilizada.

Dado que, el p valor (0.041) es menor que nivel de significancia (0.05), es probable que se rechace la hipótesis nula.

PASO 6: Conclusión estadística

A un margen de error del 5% se concluye que, hubo una mejora significativa en el rendimiento del algoritmo de compresión de datos después de la intervención.

PASO 7: Conclusión administrativa

Es favorable implementar la optimización del código en el algoritmo de compresión de datos, porque ha mostrado efectividad en los datos evaluados y en sus respectivas pruebas, logrando incrementar la tasa de éxito del 70.0% al 80.0% (reducción de errores del 10%).

6. Un departamento de TI está evaluando la fiabilidad de un sistema de respaldo de datos después de realizar ajustes en su configuración. Se tomaron dos muestras del mismo tamaño, una antes y otra después de la intervención, y se registraron los resultados de los respaldos. Los resultados se clasificaron como "Respaldo exitoso" y "Fallo en el respaldo". Los datos son los siguientes:

Antes de la intervención	Después de la intervención		Total
	Fallo en el Respaldo	Respaldo Exitoso	
Fallo en el Respaldo	8	12	20
Respaldo Exitoso	2	78	80
Total	10	90	100

¿Hubo una mejora significativa en la fiabilidad del sistema de respaldo de datos después de los ajustes en la configuración? Contrastar la hipótesis a un margen de error del 5%.

PASO 1: Planteamiento de hipótesis

H_0: No hubo una mejora significativa en la fiabilidad del sistema de respaldo de datos después de los ajustes en la configuración.

H_1: Hubo una mejora significativa en la fiabilidad del sistema de respaldo de datos después de los ajustes en la configuración.

PASO 2: Determinar el nivel de significancia

5% (0.05)

PASO 3: Presentación de tablas de contingencia

Tabla cruzada Antes de la intervención*Después de la intervención

			Después de la intervención		
			Fallo en el Respaldo	Respaldo Exitoso	Total
Antes de la intervención	Fallo en el Respaldo	Recuento	8	12	20
		% del total	8.0%	12.0%	20.0%
	Respaldo Exitoso	Recuento	2	78	80
		% del total	2.0%	78.0%	80.0%
Total		Recuento	10	90	100
		% del total	10.0%	90.0%	100.0%

PASO 4: Determinar la prueba estadística

Chi cuadrado de Mc Nemar

PASO 5: Contrastación de hipótesis

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Significación asintótica (bilateral)	Significación exacta (bilateral)	Significación exacta (unilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	25.000[a]	1	<.001		
Corrección de continuidad[b]	21.007	1	<.001		
Razón de verosimilitud	19.391	1	<.001		
Prueba exacta de Fisher				<.001	<.001
Asociación lineal por lineal	24.750	1	<.001		
Prueba de McNemar				.013[c]	
N de casos válidos	100				

a. 1 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2.00.

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2

c. Distribución binomial utilizada.

Dado que, el p valor (0.013) es menor que nivel de significancia (0.05), es probable que se rechace la hipótesis nula.

PASO 6: Conclusión estadística

A un margen de error del 5% se concluye que, hubo una mejora significativa en la fiabilidad del sistema de respaldo de datos después de los ajustes en la configuración.

PASO 7: Conclusión administrativa

Es favorable implementar el sistema de respaldo de datos, porque a mostrado efectividad en los datos mostrados y en sus respectivas pruebas, uno de los factores fue la reducción de porcentajes de errores (10%).

Índice de kappa de Cohen

7. Un equipo de seguridad informática está evaluando la confiabilidad de un sistema de detección de intrusos utilizando dos expertos independientes para analizar el mismo conjunto de registros de tráfico de red. Cada experto clasificó los eventos como "Intrusión detectada" o "Intrusión no detectada". Los datos son los siguientes:

Experto 1	Experto 2		Total
	Intrusión detectada	Intrusión no detectada	
Intrusión detectada	72	13	85
Intrusión no detectada	8	7	15
Total	80	20	100

¿Cuál es el índice de Kappa de Cohen para evaluar la confiabilidad del sistema de detección de intrusos entre los dos expertos? Contrastar la hipótesis a un margen de error del 5%.

PASO 1: Planteamiento de hipótesis

H_0: No existe concordancia significativa entre los dos expertos al evaluar la confiabilidad del sistema de detección de intrusos.

H_1: Existe concordancia significativa entre los dos expertos al evaluar la confiabilidad del sistema de detección de intrusos.

PASO 2: Determinar el nivel de significancia

5% (0.05)

PASO 3: Presentación de tablas de contingencia

Tabla cruzada Experto 1*Experto 2

			Experto 2		
			Intrusión detectada	Intrusión no detectada	Total
Experto 1	Intrusión detectada	Recuento	72	13	85
		% del total	72.0%	13.0%	85.0%
	Intrusión no detectada	Recuento	8	7	15
		% del total	8.0%	7.0%	15.0%
Total		Recuento	80	20	100
		% del total	80.0%	20.0%	100.0%

PASO 4: Determinar la prueba estadística

Índice de Kappa de Cohen

PASO 5: Contrastación de hipótesis

Medidas simétricas

		Valor	Error estándar asintótico[a]	T aproximada[b]	Significación aproximada
Medida de acuerdo	Kappa	.276	.118	2.801	.005
N de casos válidos		100			

a. No se presupone la hipótesis nula.
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.

Dado que, el p valor (0.005) es menor que nivel de significancia (0.05), es probable que se rechace la hipótesis nula.

PASO 6: Conclusión estadística

A un margen de error del 5% se concluye que, existe concordancia significativa entre los dos expertos al evaluar la confiabilidad del sistema de detección de intrusos (Kappa = 0.276).

PASO 7: Conclusión administrativa

Si bien existe concordancia estadísticamente significativa entre ambos expertos (coincidiendo en el 79.0% de los casos evaluados), el valor del índice de Kappa (0.276) indica un nivel de acuerdo bajo o regular, por lo que se recomienda unificar los criterios de análisis de registros de red entre los especialistas.

8. Un equipo de ingenieros de sistemas está evaluando la confiabilidad de un sistema de clasificación de fallos utilizando dos conjuntos de datos independientes generados por diferentes algoritmos de detección de anomalías. Cada conjunto de datos representa la clasificación de un conjunto de eventos como "Fallo identificado" o "Fallo no identificado". Los datos son los siguientes:

Algoritmo A	Algoritmo B		Total
	Fallo identificado	Fallo no identificado	
Fallo identificado	8	12	70
Fallo no identificado	2	78	30
Total	65	35	100

¿Cuál es el índice de Kappa de Cohen para evaluar la confiabilidad del sistema de clasificación de fallos entre los dos algoritmos? Contrastar la hipótesis a un margen de error del 5%.

PASO 1: Planteamiento de hipótesis

H_0: No existe concordancia significativa entre los dos algoritmos al evaluar la confiabilidad del sistema de clasificación de fallos.

H_1: Existe concordancia significativa entre los dos algoritmos al evaluar la confiabilidad del sistema de clasificación de fallos.

PASO 2: Determinar el nivel de significancia

5% (0.05)

PASO 3: Presentación de tablas de contingencia

Tabla cruzada Algoritmo A*Algoritmo B

			Algoritmo B		
			Fallo identificado	Fallo no identificado	Total
Algoritmo A	Fallo identificado	Recuento	8	12	20
		% del total	8.0%	12.0%	20.0%
	Fallo no identificado	Recuento	2	78	80
		% del total	2.0%	78.0%	80.0%
Total		Recuento	10	90	100
		% del total	10.0%	90.0%	100.0%

PASO 4: Determinar la prueba estadística

Índice de Kappa de Cohen

PASO 5: Contrastación de hipótesis

Medidas simétricas

		Valor	Error estándar asintótico[a]	T aproximada[b]	Significación aproximada
Medida de acuerdo	Kappa	.462	.117	5.000	<.001
N de casos válidos		100			

a. No se presupone la hipótesis nula.
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.

Dado que, el p valor (0.000) es menor que nivel de significancia (0.05), es probable que se rechace la hipótesis nula.

PASO 6: Conclusión estadística

A un margen de error del 5% se concluye que, existe concordancia significativa entre los dos algoritmos al evaluar la confiabilidad del sistema de clasificación de fallos (Kappa = 0.462).

PASO 7: Conclusión administrativa

Los algoritmos A y B presentan un nivel de concordancia moderado (Kappa = 0.462) y coinciden en el 86.0% de los eventos clasificados, por lo que es favorable emplear ambos algoritmos de detección de anomalías de forma conjunta para respaldar el diagnóstico de fallos.

Prueba exacta de Fisher

9. Un equipo de seguridad informática está evaluando la eficacia de un nuevo sistema de detección de intrusos. Se recopilaron datos sobre la detección de intrusos durante un período de prueba. Se clasificaron los eventos de detección como "Éxito" o "Fracaso". Los datos son los siguientes:

Sistema Antiguo	Sistema Nuevo		Total
	Éxito	Fracaso	
Éxito	27	3	30
Fracaso	8	2	10
Total	35	5	40

¿Hay una diferencia significativa en la eficacia de detección de intrusos entre el nuevo sistema y el antiguo? Contrastar la hipótesis a un margen de error del 5%.

PASO 1: Planteamiento de hipótesis

H_0: No hay una diferencia significativa en la eficacia de detección de intrusos entre el nuevo sistema y el antiguo.

H_1: Hay una diferencia significativa en la eficacia de detección de intrusos entre el nuevo sistema y el antiguo.

PASO 2: Determinar el nivel de significancia

5% (0.05)

PASO 3: Presentación de tablas de contingencia

Tabla cruzada Sistema Antiguo*Sistema Nuevo

			Sistema Nuevo		
			Éxito	Fracaso	Total
Sistema Antiguo	Éxito	Recuento	27	3	30
		Recuento esperado	26.3	3.8	30.0
		% dentro de Sistema Antiguo	90.0%	10.0%	100.0%
	Fracaso	Recuento	8	2	10
		Recuento esperado	8.8	1.3	10.0
		% dentro de Sistema Antiguo	80.0%	20.0%	100.0%
Total		Recuento	35	5	40
		Recuento esperado	35.0	5.0	40.0
		% dentro de Sistema Antiguo	87.5%	12.5%	100.0%

PASO 4: Determinar la prueba estadística

Prueba exacta de Fisher

PASO 5: Contrastación de hipótesis

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Significación asintótica (bilateral)	Significación exacta (bilateral)	Significación exacta (unilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	.686[a]	1	.408		
Corrección de continuidad[b]	.076	1	.783		
Razón de verosimilitud	.629	1	.428		
Prueba exacta de Fisher				.584	.367
Asociación lineal por lineal	.669	1	.414		
N de casos válidos	40				

a. 2 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1.25.
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2

Dado que, el p valor (0.584) es mayor que nivel de significancia (0.05), es probable que no se rechace la hipótesis nula.

PASO 6: Conclusión estadística

A un margen de error del 5% se concluye que, no hay una diferencia significativa en la eficacia de detección de intrusos entre el nuevo sistema y el antiguo.

PASO 7: Conclusión administrativa

Dado que el nuevo sistema de detección de intrusos tiene una eficacia estadísticamente similar a la del sistema antiguo, no se justifica realizar una inversión adicional para el cambio de sistema salvo que existan mejoras en costos operativos, soporte o rendimiento.

10. Un equipo de seguridad informática está evaluando la seguridad de las contraseñas generadas por dos sistemas de autenticación diferentes. Se seleccionaron al azar 50 contraseñas generadas por cada sistema y se analizaron para determinar si cumplen con los criterios de seguridad establecidos. Los resultados son los siguientes:

Sistema A	Sistema B		Total
	Contraseñas seguras	Contraseñas inseguras	
Contraseñas seguras	25	10	35
Contraseñas inseguras	13	2	15
Total	38	12	50

¿Hay una diferencia significativa en la seguridad de las contraseñas generadas entre el Sistema A y el Sistema B? Contrastar la hipótesis a un margen de error del 5%.

PASO 1: Planteamiento de hipótesis

H_0: No hay una diferencia significativa en la seguridad de las contraseñas generadas entre el Sistema A y el Sistema B.

H_1: Hay una diferencia significativa en la seguridad de las contraseñas generadas entre el Sistema A y el Sistema B.

PASO 2: Determinar el nivel de significancia

5% (0.05)

PASO 3: Presentación de tablas de contingencia

Tabla cruzada Sistema A*Sistema B

			Sistema B		
			Contraseñas seguras	Contraseñas inseguras	Total
Sistema A	Contraseñas seguras	Recuento	25	10	35
		Recuento esperado	26.6	8.4	35.0
		% dentro de Sistema A	71.4%	28.6%	100.0%
	Contraseñas inseguras	Recuento	13	2	15
		Recuento esperado	11.4	3.6	15.0
		% dentro de Sistema A	86.7%	13.3%	100.0%
Total		Recuento	38	12	50
		Recuento esperado	38.0	12.0	50.0
		% dentro de Sistema A	76.0%	24.0%	100.0%

PASO 4: Determinar la prueba estadística

Prueba exacta de Fisher

PASO 5: Contrastación de hipótesis

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Significación asintótica (bilateral)	Significación exacta (bilateral)	Significación exacta (unilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	1.337[a]	1	.248		
Corrección de continuidad[b]	.632	1	.427		
Razón de verosimilitud	1.449	1	.229		
Prueba exacta de Fisher				.304	.217
Asociación lineal por lineal	1.310	1	.252		
N de casos válidos	50				

a. 1 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 3.60.
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2

Dado que, el p valor (0.304) es mayor que nivel de significancia (0.05), es probable que no se rechace la hipótesis nula.

PASO 6: Conclusión estadística

A un margen de error del 5% se concluye que, no hay una diferencia significativa en la seguridad de las contraseñas generadas entre el Sistema A y el Sistema B.

PASO 7: Conclusión administrativa

Dado que ambos sistemas de autenticación presentan un nivel de seguridad estadísticamente igual en la generación de contraseñas, se podría sugerir adquirir cualquiera de los dos sistemas considerando como factores diferenciadores el costo de implementación, la compatibilidad y el soporte técnico.